

Évaluation mi-module

CDA 12 - 09/04/2026

PARTIE A

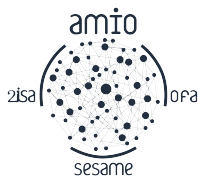
Module : Débuter avec les algorithmes

EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

Sommaire

I.	Modalité de rendu	2
A.	Nom du fichier	2
B.	Où l'envoyer	2
C.	Comment répondre.....	2
II.	Conseil.....	3
III.	QCM.....	4
A.	Programmation.....	4
B.	Vocabulaire.....	4
C.	Les opérateurs.....	5
D.	Les Types	5
E.	Binaire	6
IV.	Débug syntaxe.....	6
A.	cas n°1	6
B.	cas n°2	7
C.	cas n°3 (intermédiaire).....	7
D.	cas n°4 (difficile).....	8
E.	cas n°5	8
F.	cas n°6	9
V.	Débug SEMANTIQUE.....	9
A.	cas n°1	9
B.	cas n°2	10
C.	cas n°3.....	10
VI.	Qualité	11
A.	cas n°1	11
B.	cas n°2	11
C.	cas n°3.....	12



EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

I. MODALITÉ DE RENDU

A. NOM DU FICHIER

Créez un fichier texte qui doit avoir un nom au format suivant.

{PROMOTION}_ALGO_{NOM}_{PRENOM}_PARTIE_1.txt

Exemple avec un stagiaire fictif, appelé ici, Nerona Imu, de la promotion CDA2048 :

CDA2048_ALGO_NERONA_IMU_PARTIE_1.txt

Vous pouvez utiliser d'autres extensions

.doc .docx .odt .pdf .rtf

B. OÙ L'ENVOYER

Utilisez Moodle, la section dédiée pour envoyer votre devoir dans les temps.

C. COMMENT RÉPONDRE

Rédigez vos réponses en respectant la structure suivante, dans votre fichier :

CHAPITRE

Sous chapitre

Identifiant de la question (s'il y a) Réponse

Exemple :

III. QCM

A. Programmation

1) // votre réponse ici

2) // votre réponse ici

B. Vocabulaire

1) // votre réponse ici

2) // votre réponse ici

C. Les opérateurs

// Lettre concerné réponse // numéro concerné

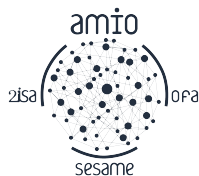
A réponse 1, 2, 3

B réponse 4,5,6

etc...

D. Les Types

.... Ainsi de suite



EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

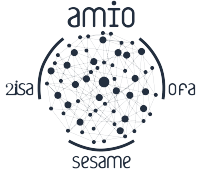
II. CONSEIL

Les questions ici sont pour tous les niveaux. Lisez l'entièreté du sujet **avant de commencer**. Sélectionnez les questions qui vous semblent les plus simples pour y **répondre en premier**.

Cette évaluation va permettre au formateur de voir où vous en êtes dans votre apprentissage, mais encore plus important, vous permettre, à vous, de faire le point sur où vous en êtes actuellement, et sur quoi travailler pour vous améliorer.

C'est pour ça que l'on ne vous autorise pas Internet.

Attention, certaines questions ont leur énoncé et/ou réponse sur plusieurs pages dû à un manque de place.



EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

III. QCM

A. PROGRAMMATION

1) Quel est le nom donné à un code qui s'exécute de haut en bas ?

- A. Séquentiel
- B. Évènementiel
- C. Linéaire
- D. Orientée objet

2) Comment appelle-t-on les langages de programmation proches du langage parlé ?

- A. Bas niveau
- B. Au niveau
- C. Haut niveau
- D. A niveau

B. VOCABULAIRE

1) Je suis construit avec 3 éléments : une déclaration + initialisation, une condition d'arrêt et une variable qui s'incrémente. Qui suis-je ?

- A. Une boucle while
- B. Une boucle do while
- C. Une boucle for
- D. Une chaise

2) Je m'exécute au moins une fois et ensuite ne m'arrête que si ma condition est fausse. Qui suis-je ?

- A. Une boucle while
- B. Une boucle do while
- C. Une boucle for
- D. Une tondeuse

EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

C. LES OPÉRATEURS

Associez les termes suivants à leurs symboles.

Termes	
Opérateurs arithmétiques	A
Opérateurs de comparaison et d'égalité	B
Opérateurs logiques booléens	C
Opérateur de concaténation	D

Symboles	
1	++
2	%
3	==
4	!
5	>=
6	<=
7	&&
8	-
9	+
10	
11	/
12	!=

D. LES TYPES

Associez les termes suivants à l'écriture correspondante.

Termes	
int	A
double	B
string	C
char	D
bool	E

Écritures correspondantes	
1	int nb = 1 ;
2	true
3	1 == 0
4	"1"
5	'1' == '2'
6	-78950.48566
7	String name = "John" ;
8	String name = "J" + "ohn"
9	1 == 1 && 0 == 0
10	1/3
11	'A'

EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

--	--

12	// Int[] numbers = [1,2,3,4] ; numbers[0] ;
13	char alpha = 93;

E. BINAIRE

Associez les valeurs suivantes à leurs équivalents.

Valeurs	
00001101 (binaire)	A
110000 (binaire)	B
10 (binaire)	C
11 (binaire)	D
0000000000100000 (binaire)	E

Équivalents	
1	13 (décimale)
2	48 (décimale)
3	2 (décimale)
4	3 (décimale)
5	3 (hexadécimale)
6	c (hexadécimale)
7	'0' (ASCII)
8	2 (hexadécimale)
9	32 (décimale)

IV. DÉBUG SYNTAXE

A. CAS N°1

```
Code
int myVariable;
int myVariable;
```

EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

Terminal

```
...  
error CS0128: A local variable or function named 'myVariable' is already defined in this scope  
...
```

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Qu'est-ce que cela signifie ? Expliquez à la suite de votre réponse comment régler le problème.

- A. myVariable n'est pas un nom valide en C#.
- B. myVariable n'a pas de valeur initiale.
- C. myVariable a été déclaré une deuxième fois.
- D. myVariable ne doit pas être de type int.

B. CAS N°2

Code

```
int myVariable = 0.1;
```

Terminal

```
...  
error CS0266: Cannot implicitly convert type 'double' to 'int'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)  
...
```

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Qu'est-ce que cela signifie ? Expliquez à la suite de votre réponse comment régler le problème.

- A. 0.1 n'est pas une syntaxe valide en C#.
- B. myVariable ne peut pas accepter un double.
- C. myVariable doit contenir le mot clé « cast » dans son nom.
- D. myVariable n'existe pas.

C. CAS N°3 (INTERMÉDIAIRE)

Code

```
int[] myVariable = new int[1];  
myVariable[0] = 0.1;
```

Terminal

```
...  
Program.cs(2,17): error CS0266: Cannot implicitly convert type 'double' to 'int'. An explicit conversion exists  
...
```

EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Qu'est-ce que cela signifie ? Expliquez à la suite de votre réponse comment régler le problème.

- A. 0.1 n'est pas une syntaxe valide en C#.
- B. myVariable ne peut pas accepter un double.
- C. myVariable doit contenir le mot clé « cast » dans son nom.
- D. myVariable n'existe pas.

D. CAS N°4 (DIFFICILE)

```
Code
int[] myVariable = new int[1];
myVariable[0] = 0,1;

Terminal
...
Program.cs(2,18): error CS1002: ; expected
Program.cs(2,18): error CS1022: Type or namespace definition, or end-of-file expected
...
```

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Qu'est-ce que cela signifie ? Expliquez à la suite de votre réponse comment régler le problème.

- A. 0,1 n'est pas une syntaxe valide en C#.
- B. myVariable ne peut pas accepter un double.
- C. myVariable doit contenir le mot clé « cast » dans son nom.
- D. myVariable n'existe pas.

E. CAS N°5

```
Code
string myName;
Console.WriteLine(myName);

Terminal
...
Program.cs(2,19): error CS0165: Use of unassigned local variable 'myName'
...
```

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Qu'est-ce que cela signifie ? Expliquez à la suite de votre réponse comment régler le problème.

- A. myName n'est pas un bon nom de variable.

EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

- B. Le Console.WriteLine va tenter d'afficher un chaîne de caractères non assignée.
- C. Console.WriteLine bug.
- D. Il faut absolument ajouter Console.ReadLine() pour que cela fonctionne.

F. CAS N°6

Code

```
string myName;  
myName = 'A';  
Console.WriteLine(myName);
```

Terminal

```
...  
Program.cs(2,10): error CS0029: Cannot implicitly convert type 'char' to 'string'  
...
```

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Qu'est-ce que cela signifie ? Expliquez à la suite de votre réponse comment régler le problème.

- A. On tente d'affecter un caractère dans une variable de type chaîne de caractères.
- B. myName ne peut prendre que des majuscules en valeur.
- C. Console.WriteLine bug.
- D. Il faut absolument ajouter Console.ReadLine() pour que cela fonctionne.

V. DÉBUG SEMANTIQUE

A. CAS N°1

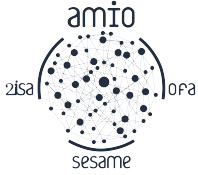
Développeur : « Je souhaite que mon programme affiche "6" en console, mais il m'a affiché "0". »

Code

```
int myVariable = 0;  
Console.WriteLine(myVariable);  
myVariable = 6;
```

Terminal

```
0
```



EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Aidez le développeur à comprendre son/ses erreur(s) et expliquez-lui comment la/les régler.

B. CAS N°2

Développeur : « Je crois que j'ai cassé l'ordinateur ! Normalement, je devrais avoir un nombre positif, non ? »

```
Code
int a = 9 * 9000;
int b = 9 * 9000;
Console.WriteLine(a * b);

Terminal
-2028934592
```

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Aidez le développeur à comprendre son/ses erreur(s) et expliquez-lui comment la/les régler.

C. CAS N°3

Développeur : « Je ne suis pas un génie des maths, mais jusqu'à preuve du contraire, $1 + 1$ ça fait 2, non ? »

```
Code
string nb1 = "1";
Console.WriteLine(nb1 + 1);

Terminal
11
```

Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Aidez le développeur à comprendre son/ses erreur(s) et expliquez-lui comment la/les régler.

VI. QUALITÉ

A. CAS N°1

Développeur : « Je viens d'arriver sur le projet et je ne comprends pas ce que fait le programme. »

Code

```
Console.WriteLine("Votre saisie :");  
double a = double.Parse(Console.ReadLine());  
double b = a / 100;  
Console.WriteLine(b + "€");
```

Terminal

```
Votre saisie :  
6  
0,06€
```

Expliquez quel est l'objectif rempli par ce morceau de code (pas d'explication ligne par ligne). Expliquez, à la suite de votre réponse, comment améliorer la qualité de ce code pour les futurs développeurs rejoignant le projet.

B. CAS N°2

Développeur : « Je viens de faire un programme qui affiche une liste des invités au Gala2019 de mon entreprise, mais j'ai l'impression que ça va être long à mettre à jour. »

Code

```
string name1 = "Adrew G";  
string name2 = "Dev P";  
string name3 = "Clara D";  
string name4 = "Anna K";  
string name5 = "Kim K";  
string name6 = "Léna M";  
string name7 = "Aya N";  
string name8 = "Chase H";  
string name9 = "Nicholas H";  
string name10 = "Viola D";
```

EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

```
Console.WriteLine("Voici la liste des invités : ");  
Console.WriteLine(name1);  
Console.WriteLine(name2);  
Console.WriteLine(name3);  
Console.WriteLine(name4);  
Console.WriteLine(name5);  
Console.WriteLine(name6);  
Console.WriteLine(name7);  
Console.WriteLine(name8);  
Console.WriteLine(name9);  
Console.WriteLine(name10);
```

Terminal

```
Voici la liste des invités :  
Adrew G  
Dev P  
Clara D  
Anna K  
Kim K  
Léna M  
Aya N  
Chase H  
Nicholas H  
Viola D
```

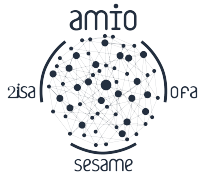
Lors de l'exécution du code suivant, voilà ce que nous renvoie le terminal. Expliquez ce qui ne va pas avec la rédaction de ce code et comment l'améliorer.

C. CAS N°3

Développeur : « J'ai écrit ça au CTO (Chief Technical Officer), mais il m'a renvoyé mon code un peu énervé. Pourtant ça marche ! »

Code

```
int age= 20 ;  
  
if(age>20){ age++;}
```



EVALUATION MI-MODULE

DÉBUTER AVEC LES ALGORITHMES

```
else{age--;}Console.WriteLine(age);
```

Terminal

19

Lors de l'exécution du code suivant, voici ce que nous renvoie le terminal. Expliquez, globalement, ce qui ne va pas dans la rédaction de ce code. Réécrivez-le pour le rendre plus lisible.